Théorème Euler

1/ Chaîne eulérienne, cycle eulérien

1.1 / Définition

Une **chaîne eulérienne** est une chaîne satisfaisant aux conditions suivantes :
1– elle contient toutes les arêtes du graphe.
2– chaque arête n'est décrite qu'une seule fois.

Donc : On peut passer plusieurs fois par le même sommet, mais pas par la même arête.

Exemple : Dans le graphe de la figure.1, la chaîne 2 – 1 – 4 – 3 – 2 – 5 – 3 est une chaîne eulérienne.

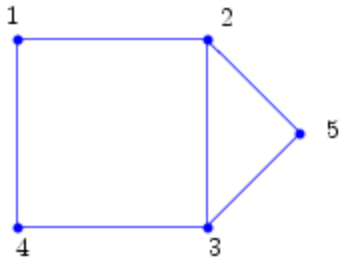


Fig.1 Graphe contenant une chaîne eulérienne

1.2/ Définition

Un **cycle eulérien** est une chaîne eulérienne dont le sommet de départ et le sommet d'arrivée sont les mêmes.

Exemple : Dans le graphe de la figure.2, le cycle 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 est un cycle eulérien

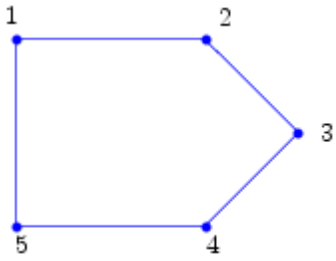


Fig.2 Graphe contenant un cycle eulérien.

1.3/ Définition

On appelle **graphe eulérien** un graphe que l'on peut dessiner sans jamais lever le crayon et Sans passer deux fois par la même arête.

***Propriété :** Un graphe est eulérien si et seulement si il contient une chaîne eulérienne ou un cycle eulérien.

2/ Théorème d'Euler

1. Un graphe admet une chaîne eulérienne ou chemin eulérien entre les sommets *x* et *y :*
Si et seulement si il est connexe et si *x* et *y* sont les deux seuls sommets de degré impair.

2. Un graphe admet un cycle eulérien si et seulement si il est connexe et n'a aucun sommet de degré impair ; c.-à-d : tous les sommets sont de degré pair.

Remarque :
*la présence d'un cycle eulérien implique la présence d'une chaine eulérienne.

3/ Coloriage des sommets d'un graphe

3.1/ Définitions :

1. Colorier un graphe consiste à affecter une couleur à chacun des sommets de sorte que deux sommets adjacents ne soient pas de la même couleur.
2. Le nombre chromatique d'un graphe *G* est le nombre minimal de couleurs nécessaires pour colorie le graphe ; On le note : $\delta(G)$.

***Remarque :** Si plusieurs sommets d'un graphe sont de la même couleur, donc : aucune arête ne les joignent, ils forment un sous-graphe stable.
***Colorier** un graphe revient donc à le partitionner en sous-graphes stables.
Propriété : Soit *D* le degré maximal des sommets du graphe *G* ; alors : $\boldsymbol{\delta(G) \leq 1 + D}$.

3.2/ Algorithme de Welsh-Powell

Exemple

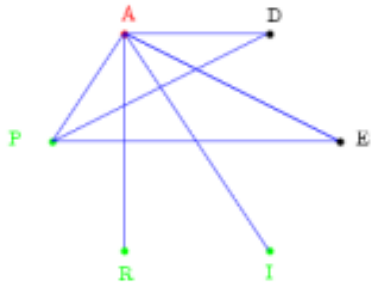


Fig3.coloriage d'un graphe.

1. On range les sommets du plus haut degré au plus petit :

Sommet	A	P	D	E	I	R
degré	5	3	2	2	1	1

2. On choisit une couleur pour le premier sommet : sommet A.
3. On colorie de la même couleur tous les sommets non adjacents au sommet A et qui ne sont pas adjacents entre eux : ici, il n'y en a pas.
4. On réitère ce procédé avec une autre couleur pour le premier sommet non colorié de la liste : ici, le sommet P, et on peut colorier de la même couleur les sommets R et I.
5. On recommence jusqu'à épuisement des sommets : ici, on choisit une couleur pour le sommet D et on peut colorier le sommet E de la même couleur.

*****on a réussit à colorier ce graphe avec trois couleurs, on peut donc en déduire : $\delta(G) \leq 3$.

3.3 Cas d'un graphe complet

*Dans un graphe complet, comme tous les sommets sont adjacents, il faut une couleur différente par sommet, on déduit que le nombre chromatique d'un graphe complet est égal à l'ordre de ce graphe.